

生成式人工智能、企业技术创新与发明者协同: 基于社会学习理论视角^{*}

王向前

内容提要:企业发明者更多地使用生成式人工智能协同创新,将不断更新其在高度创造性任务中的能力认知,这种新型人机协同创新模式的兴起,是否将在根本上影响企业技术创新中的发明者协同?基于社会学习理论,本文探究在生成式人工智能驱动下,技术创新从传统发明者协同模式向新型人机协同模式的演变过程。结果发现:生成式人工智能的引入产生了双重效应,一方面降低发明者对传统社会网络的依赖,使其能够更自主地开展创新活动;另一方面,为处于社会网络边缘的发明者提供更多潜在的创新机会。值得注意的是,这种转变不仅没有降低企业的创新新颖性,反而通过这种新型人机协同激发了更新颖的创新成果,并深刻影响企业间的创新溢出效应。研究结论革新了以往人类专家进行严谨分析、系统梳理与相互交流的创新路径,转而强调一种融合机器自主学习能力的新型人机协同模式。本文的研究不仅有助于理解生成式人工智能在重构企业技术创新进程中的关键作用,也为人工智能时代企业重塑技术创新体系提供相应的启示。

关键词:生成式人工智能 技术创新 社会学习理论 发明者协同

一、引言

作为引领当前新一轮科学技术革命的关键技术,人工智能正日益成为中国企业高质量发展的重要引擎。2025年8月,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确提出要加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济 and 智能社会新形态,并着重指出要探索人工智能驱动的新型科研范式,驱动技术研发模式创新和效能提升。现实意义上,以 DeepSeek、ChatGPT 等为代表的生成式人工智能取得突破性进展,并广泛应用于算法优化、化合物发现、基因编辑等诸多前沿科技领域。越来越多的企业发明者开始使用生成式人工智能深入赋能研发活动,人机协同背景下的技术创新正逐步成为企业数智化发展的新动能。

当发明者逐渐使用人工智能技术协助处理各类任务,带来的不仅是现有格局的重塑,同时引发人机关系的调整、动荡乃至冲突(Tong et al., 2021; 许晖等, 2024)。早期有关人机协同的研究认为,人工智能的应用主要集中在可以标准化的工作领域,而人类在更复杂的技术创新领域必然占据核心地位(Kogan et al., 2023)。然而,新的技术变革不断颠覆了以往的理论认知。新一代生成式人工智能技术的突破性进展,特别是在复杂高级知识生成领域的卓越表现引发对人工智能潜力的再度热议(Babina et al., 2024; Abis & Veldkamp, 2024; Raisch & Fomina, 2025)。与以往相比,生成式人工智能不再局限于特定领域或专门

^{*} 王向前,南开大学商学院,邮政编码:300071,电子信箱:wxq@mail.nankai.edu.cn。作者感谢新加坡国立大学柳一斌、意大利博科尼大学沈泽楷和匿名审稿专家的宝贵建议。当然,文责自负。

平台,在智能编码、知识提取、信息解读、场景化再现等方面均展现出较强能力,甚至已经在多个领域逐渐达到或者超越人类专家的水平(Eloundou et al., 2024)。与生成式人工智能在现实中日益广泛应用相比,相关理论研究却明显滞后于人机协同实践的发展,这种不平衡不仅暴露了人机协同领域理论认知的滞后与割裂,同时也引发相关概念与理解上的广泛争议(许晖等, 2024)。

传统上,技术创新属于人类所擅长的主导领域。发明者在自身具备的知识基础上,搜集、交流、总结信息并最终产生新的知识。与此同时,知识与技术的共享促进发明者间的灵感碰撞,以获得更新颖的创新产出(de Faria et al., 2010; Jia et al., 2024)。相比之下,当生成式人工智能比任何人类交流网络都更快速地搜集、分析和综合信息时,曾构成人类发明者传统竞争优势的人际协同创新是否仍然重要? 长期以来人类交流被视为重要的知识交流渠道,是否受到颠覆性的冲击进而引致更深层次的变革? 对这些问题的探讨不仅有助于理解生成式人工智能对协同创新模式的关键影响,同时在人工智能高速发展背景下还为企业创新体系的重构与革新提供理论参考。

为深入探讨上述问题,本研究创新性地引入社会学习理论视角,剖析企业发明者在生成式人工智能驱动下的协同创新演变。研究结果揭示生成式人工智能的引入产生双重效应:一方面显著降低发明者对社会网络的依赖,使其能够更自主、高效地开展创新活动;另一方面为处于社会网络边缘地位的发明者提供更多潜在的创新机会。更重要的是,生成式人工智能驱动的协同方式转变并未实际削弱其技术创新潜力,反而通过这种新型人机协同激发更具新颖性的创新成果。凭借生成式人工智能的知识整合与交流能力,新颖的知识得以跨越企业边界与地理限制,显著增强创新溢出效应。这些发现表明,新一代生成式人工智能通过与人类在创新领域的深度融合,不仅改变传统的知识共享与交流模式,同时还推动企业技术创新从以发明者协同为主导的旧有结构向以人机协同为主导的新型模式转变。

潜在的担忧在于,生成式人工智能对技术创新的研究存在较严重的内生性问题。一方面,由于难以直接观测企业内部对生成式人工智能的应用,学术界尚未形成统一衡量标准。另一方面,生成式人工智能的应用与否并非随机发生,而是受到外部因素影响,而这些因素本身可能会影响技术创新表现。此外,企业创新战略的转变或研发水平的提升可能反过来促使更多资源投入生成式人工智能的开发中,导致因果关系的不明朗。为缓解上述内生性问题,更准确地捕捉生成式人工智能的真实效应,本文参照已有文献的做法,从“可及性”和“暴露程度”两个维度构建代理变量,以衡量发明者与生成式人工智能协同创新的可能性(Babina et al., 2024; Hui et al., 2024; Bertomeu et al., 2025)。具体而言,结合国家互联网信息办公室发布的《深度合成服务算法备案信息的公告》以及行业大型生成式语言模型的上线作为关键外生冲击,使用结合倾向得分匹配的渐进双重差分模型测度企业发明者有关生成式人工智能的应用程度。在此基础上,通过人工智能生成内容检测、评估模型的有效性和一致性等方法,确保本文结果的稳健性。同时,为缓解生成式人工智能发展初期可用样本不足的问题,在回归分析中采用季度层面的固定效应,尽可能延长样本分布区间,增强时序覆盖能力和估计精度。

本文的边际贡献主要体现在以下三方面:(1)开启了生成式人工智能对微观发明者创新这一新兴领域的理论探索。以往研究或从宏观层面关注人工智能对人类劳动生产的影响,或聚焦于人工智能对企业整体绩效的促进作用(Wu et al., 2025; 刘青等, 2023; 姚加权

等,2024)。尽管这些研究为人工智能的技术应用与发展提供指导,但不同研究之间并不自洽(Lovallo et al., 2020; 许晖等, 2024),较少涉及微观发明者创新层面的经验证据(Babina, 2024)。不同于以往将其视为提升规则化、重复性任务效率的工具(Lebovitz et al., 2022; Hoffmann et al., 2025),本文引入社会学习理论框架揭示生成式人工智能在知识整合、交流与扩散等方面产生的独特作用,强调生成式人工智能正逐步重塑传统以发明者协同为主导的创新模式,并催生一种以新型人机协同为核心的知识共创方式。这一发现不仅深化了对现有发明者创新的理论认知,同时在人工智能高速发展背景下为企业研发体系的重构与革新提供启示。

(2)在技术创新背景下为生成式人工智能对发明者社会网络结构的影响提供新的见解。在中国被社会网络广泛嵌入所形成的差序格局中,社交关系是影响个体行为的重要因素。现有研究探讨亲缘、业缘、学缘、乡缘等社会网络在企业信息供给与创新溢出中的持续性作用,但这些分析主要集中在企业高管、分析师、独立董事和股东层面(赖烽辉和李善民,2023),普遍忽视发明者社会网络的影响。企业发明者既不同于治理层或者经理层,也绝非一般意义上的通用人力资源(孙鲲鹏等,2021;吴超鹏和蒋骄亮,2023),发明者通过社会网络进行知识交流是技术创新的重要源泉与核心动能(de Faria et al., 2010; Atkin et al., 2022)。在人工智能逐渐影响人类社会化行为的背景下(Gaessler & Piezunka, 2023; Hoffmann et al., 2025),本文使用社会网络分析方法追踪位于不同网络节点上的发明者个体,发现生成式人工智能显著降低了创新活动中发明者基于社会网络进行信息传递与知识交流的依赖,促使传统依赖面对面互动的知识传播路径发生深刻变革,为原本位于社会网络边缘位置的发明者提供前所未有的创新机会,有助于构建更具包容性与适应性的创新生态系统。

(3)拓展了人机协同下关于创新溢出效应的研究,有助于推动构建适配于生成式人工智能时代背景的技术创新协同体系。协同学强调系统整体性及其组成部分之间的复杂互动关系,关注协同过程中涌现的新模式与新特性。随着人工智能逐渐应用于人类创新领域,人机协同已成为现有研究关注的重要议题,其角色从早期的信息处理工具演化为具备高度自主性与知识生成能力的协同伙伴(Balasubramanian et al., 2022; 许晖等, 2024)。然而,现有研究主要聚焦于人类之间的知识交流以及由此产生的创新溢出效应(Atkin et al., 2022; 陈露和刘修岩,2024),人机协同如何影响知识交流与创新溢出仍是一个亟待深入探讨的黑箱。本文通过追踪专利所承载知识概念的演化路径,聚焦于微观层面的概念生成过程,揭示生成式人工智能可以充当发明者吸收外部知识的重要桥梁,突破传统依赖面对面知识交流的限制,进而提高创新溢出效应。这一结论启示我们将生成式人工智能作为关键伙伴纳入企业创新体系,在推动企业开放式创新发展方面具有重要的现实意义。

二、文献与假说

(一)社会学习理论

社会学习理论由 Bandura(1977)首次提出,强调行为、认知、环境三者有机作用,关注个体通过社会化互动实现信息获取与行为改变。相较于传统行为主义仅关注外部环境对行为的单向决定作用,Bandura提出“交互决定论”,突出人在学习过程中的关键主体性地位。社会学习理论强调社会互动在个体学习中的核心价值,认为学习是一个由社会情境

驱动的动态过程。因其对个体间信息传递和行为模仿机制的高度解释力,社会学习理论被广泛应用于组织行为、消费决策、知识传播等领域(Brown,2005;方嫔和金刚,2020;Ting,2023)。

随着技术的迅速发展,新一代生成式人工智能逐渐被视为相互交流的伙伴,能够在知识交流中承担信息反馈的角色,模糊社会学习理论中环境对认知主体的界限。对于传统信息媒介难以覆盖的知识情境与应用范围,生成式人工智能通过大规模语料库训练后的知识编码,能够更好地还原知识生成所处的原始环境。此外,生成式人工智能突破以人为中心的学习模式,不仅能够即时聚合、重组现有知识,还能够通过复杂的模型推理机制创造性输出前所未有的新颖观点(Choi et al.,2025;Raisch & Fomina,2025;Gans,2025)。此外,生成式人工智能可以承担由人类伙伴提供的社交支持与激励角色,重塑团队内部专业知识分布与社交连接的方式(Gaessler & Piezunka,2023;Hoffmann et al.,2025)。这意味着,生成式人工智能的角色从传统的学习辅助工具正在演变为具有知识生产能力的交流伙伴,甚至成为知识共创者。

在此情境下,生成式人工智能在发明者群体的应用为社会学习理论提供了新的实践场景与理论挑战。一方面,生成式人工智能作为“非人类角色”融入发明者社会网络,延续并强化社会学习理论中关于学习、交流与反馈的核心机制;另一方面,与传统的社会学习情境相比,生成式人工智能展现出原本只属于人类的学习能力和创造新知识的能力,改变传统社会学习中以人际互动为核心的认知。将社会学习理论从以人为主体的经典模式向人机协同模式扩展,不仅显著拓展了已有理论的解释边界,也为进一步完善面向未来的新型学习理论提供重要依据,推动理论体系的完善与发展。

(二)发明者协同与社会网络

科学新思想的传播很大程度上依赖于各种正式或非正式的社会学习过程。相同或者不同领域内的发明者相互分享经验与见解,通过不同种类知识的交流融合弥补个体知识的不完全,减少试错成本。更重要的是,发明者的相互学习不仅注重外部信息的吸收,更强调通过互动交流获得新的思维启迪,为创新提供至关重要的新视野与新灵感(Atkin et al.,2022)。虽然这种互动式的知识交流有助于激发新的创意,但其有效性依赖于稳定的社会关系支撑。通过社会网络进行知识交流是发明者实现协同创新的重要途径(de Faria et al.,2010)。在这个意义上,发明者协同强调通过社会网络实现持续互动与知识交流,并最终推动创新的过程(Chandrasekhar et al.,2020;Mumin & Goetz,2025)。也就是说,发明者在持续交流中不断深化和完善彼此的思想观点,逐步构建起更加全面的认知体系,并在此基础上催生出新的知识产出。

生成式人工智能引发的技术变革正逐渐改变人类信息的获取途径与处理方式,甚至在一定程度上重塑人类社会关系的组成与人际交往的模式(Babina et al.,2024;Abis & Veldkamp,2024)。鉴于发明者社会网络是协同创新过程的重要途径,亟须重点审视生成式人工智能对其的关键性影响。然而,现有研究更多集中在企业董事、经理等由高层管理者之间达成的创新合作与交流,而对发明者社会网络及其协同效应的研究尚处于初级阶段。随着生成式人工智能在知识交流等方面的能力逐渐接近人类水平,不可避免地会对传统发明者协同模式提出挑战。在此背景下,本研究通过追踪发明者社会网络结构的变化,旨在探究生成式人工智能如何重塑发明者协同模式,进而理解并优化企业创新体系,为应对快速演变的创新环境制定更具前瞻性的策略。

(三)生成式人工智能对发明者协同的影响

在技术创新过程中,发明者常常通过获取和应用他人的经验来丰富与发展自身的知识体系(Cheong et al., 2022)。然而,随着生成式人工智能技术的快速发展,越来越多的个体开始依赖生成式人工智能获取所需知识。这一趋势标志着传统社会学习模式正在经历深刻的变革:知识不再局限于人际的相互传递,生成式人工智能正逐步成为一种新型的知识交流渠道和协同伙伴。在此情境下,生成式人工智能作为交流互动的主体,能够在知识交流中承担信息反馈的角色。发明者不再只是被动地从静态资料中吸收间接经验,而是参与一个动态的、迭代式的知识获取与反馈过程。此外,生成式人工智能具备自主吸收、整合和重构知识的能力,不仅能够分享对已有知识的理解,还能生成新的思想、方法与解决方案。与生成式人工智能交互不仅能够促进发明者涌现更多有价值的见解,还能激发出更多创新思维(Babina et al., 2024; Jia et al., 2024)。这意味着,生成式人工智能正在一定程度上改变发明者的社会学习方式,降低发明者对传统社会网络知识交流的依赖,继而削弱企业技术创新中的发明者协同活动。据此,提出以下竞争性假说H1:

H1:生成式人工智能的应用会显著降低技术创新过程中的发明者协同活动。

相反的理论也给出了不同的观点。知识的有效性、适用性和诠释性通常会因具体情境的不同而发生变化(Lovullo et al., 2020)。若生成知识的情境未能得到充分共享,则该知识的应用可能会偏离初衷。有效的知识共享依赖于具有深厚经验背景的个体,而人工智能在捕捉与理解形成知识的特定情境方面存在局限(Felin & Holweg, 2024)。特别是对那些难以载明而又非常重要的隐性知识而言,发明者面对面的互动与直接交流是重要的知识转移路径(Atkin et al., 2022)。尽管相关研究致力于提高人工智能对非结构化知识的解读能力,但将碎片化的个体经验整合为连贯的知识体系需要进行持续信息加工与意义建构。质疑的观点认为,生成式人工智能本质上只是对语言统计规律进行建模,并不具备解构复杂内容的逻辑能力,这使得以人工智能为核心构建的知识分享体系在处理复杂知识转移时面临挑战。更重要的是,发明者在社会学习中并非只是机械地接受他人的观点,而是在思维交流、观点碰撞和逻辑辩论的过程中自然达成共识。这种深层次的知识交流通常依赖于面对面的沟通情境,因而可能难以被人工智能完全替代(Felin & Holweg, 2024)。在这种情况下,长期以来作为重要知识交流渠道的社会学习将继续发挥关键作用。与此同时,生成式人工智能有助于发明者更高效地理解、吸收与转化他人知识,可能进一步激发明学者间的知识交流意愿。据此,提出以下竞争性假说H2:

H2:生成式人工智能的应用会显著增加技术创新过程中的发明者协同活动。

(四)生成式人工智能对技术创新的促进作用和溢出作用

上述假说表明,生成式人工智能对技术创新过程的发明者协同活动具有重要影响。由此引申出一个问题:由生成式人工智能引发的发明者协同活动的变化,是否足以对企业层面的技术创新成果产生实质性影响?传统观点中,发明者协同一直被视为企业技术创新的核心驱动力。特别是嵌入于特殊情境、实践操作、组织流程及共享规范中的经验型知识,需要通过人类的抽象与整合,才能实现真正的知识转化与交流。普遍担心的是,由于人工智能的输出本质上是对已有数据模式的高效重组,无法直接从实践场景中提炼新的知识,且其创新路径多限于局部搜索,因此可能导致创新新颖性降低(Balasubramanian et al., 2022; 李玉花等, 2024)。真正新颖的创新成果往往依赖于实践的深度挖掘、复杂的知识拼接以及持续的试错过程,这是人类认知的独特优势。

随着新一代生成式人工智能技术的快速发展,传统认知正面临颠覆性的挑战(Raisch & Fomina, 2025; Gans, 2025)。通过在海量语料库上进行深度学习,生成式人工智能不仅有效梳理并简化复杂知识,还能从数据、案例与经验中提取出易于传播的核心知识概念,正逐渐成为知识创造的重要参与者。通过对知识元素关联的系统性提取、归纳、梳理以及有序排列,生成式人工智能可以高效地揭示蕴藏在不同概念中的逻辑关联、因果链条以及层级结构(Wu et al., 2025),并以此推理出新的知识网络匹配关系,进而催生出更新颖的知识概念(Ludwig & Mullainathan, 2024)。在与人类发明者的知识交流中,生成式人工智能不仅展现出强大的学习与表达能力,还在内容生成与跨领域知识整合方面表现出色,有助于识别容易被人类忽略的潜在知识联系(Choi et al., 2025),进而为探索式创新提供有力支持(Raisch & Fomina, 2025; Gans, 2025)。综上,生成式人工智能通过融入企业技术创新过程,不仅提升发明者在技术创新中的探索深度,同时显著增强其在知识探索与概念生成方面的能力,从而推动更具新颖性的创新成果不断涌现。由此,提出以下假说H3:

H3:生成式人工智能的应用会显著提升技术创新的新颖性。

在知识经济时代,新兴知识的产出高度依赖跨领域知识的融合。由于知识分布的广泛性与个体认知的局限性,仅凭自身力量进行创新可能并不是有效率的(程新生和王向前, 2023)。基于开放式创新理论,企业应主动与外部知识主体建立广泛的互动合作关系。从外部获取的多样化知识资源对于保持知识的新鲜度与广度,提升创新新颖性具有至关重要的作用。然而,现实中企业间的知识交流往往受到正式或非正式契约的限制,如研发联盟、合作协议和技术交流合同等,这些制度安排限制知识交流在不同企业间延伸的灵活性与可拓展性。发明者间面对面的互动与直接交流是重要的知识转移路径(Atkin et al., 2022),外部知识传播与扩散通常局限于特定地理空间范围,导致创新溢出效应随着地理距离增加而减弱(陈露和刘修岩, 2024)。因此,地理距离被视为影响发明者知识交流的重要因素。在上述制度安排与地理限制的共同作用下,企业间的知识交流通常面临沟通成本高、产权不透明以及效率低下等问题,不仅限制知识的有效共享与整合,也对更大范围的协同效应构成障碍。

生成式人工智能对企业内部传统技术创新模式的重塑,不仅改变了知识的获取与交流方式,也在更广泛的层面上影响创新溢出。与以往技术进步带来的改变不同,生成式人工智能与发明者的相互协同,减少了发明者间面对面知识交流的需求,降低了企业边界与地理距离对创新溢出造成的阻碍。此外,生成式人工智能可以充当企业引进外部知识的重要桥梁,串联企业内外部多元创新主体,为企业发明者提供更完善、便捷的知识交流环境,降低合作伙伴甄别和维护人际关系的成本,打破知识传播中的割裂局面。这种转变表明,生成式人工智能正在深刻重塑知识在网络结构中的转移路径,从而改变由此驱动的创新溢出效应。据此提出以下假说H4。

H4:生成式人工智能的应用会降低企业边界与地理距离导致的知识交流障碍,增强创新溢出效应。

三、研究设计

(一)样本与数据来源

为兼顾数据的可比性与完整性,本文整理了2010年至2025年6月全国申请的专利数

据。专利数据来源于国家知识产权局。为反映实际研发活动的时间滞后特征,本文采用滞后一年的专利申请数据。其他企业层面的控制变量主要来自中国工商企业注册数据、CSMAR数据库和CNRDS数据库。最终的样本将根据数据可得性与完整性进行调整。为减少极端值对估计结果的干扰,对所有连续变量在1%和99%分位数上进行缩尾处理。对企业规模、专利数量、发明者人数等变量进行对数化处理,并在回归分析中采用企业层面的聚类稳健标准误,以增强估计结果的稳健性与可靠性。

(二)变量测度

1. 发明者协同

基于对专利成果署名网络的研究,为洞察发明者协同演变及知识流转提供了有效的分析视角(吴超鹏与蒋骄亮等,2023;余振等,2024)。专利文档中通常包含详细的记录项目,明确列出了每位发明者的姓名。尽管发明者的署名可能受到研发团队的角色分工、团队结构变动以及技术路径调整等的影响,但根据国家知识产权局的规定,只有对发明创造的关键特性作出实质性贡献的人员才具备被列为发明者的资格。而负责组织工作、提供物质条件便利或从事辅助性工作的人,即便对项目的完成具有重要作用,也不符合发明者的法律定义。因而,发明者间署名关系可以作为追踪技术创新中发明者协同活动的可靠依据。为捕捉发明者协同效应的动态演变,基于专利文件中的发明者署名信息,将每一位发明者视为独立节点,建立专利与发明者间的配对关系,进而计算多项反映发明者协同活动的指标,包括专利平均发明者合作署名数量、发明者网络密度以及独立发明者比例。这种方法不仅能够刻画特定项目中发明者的直接合作关系,还能反映出发明者社会网络的结构特征及其随时间变化的动态趋势。考虑到企业层面的样本在时间序列上更完整,将上述变量聚合到企业层面进行逐月追踪。由于社会网络中资源与信息通常向中心节点集中,位于社会网络中心位置的发明者更容易获取有助于创新的知识和技术(徐霞等,2024)。因此,在进一步分析中使用发明者中心度、结构洞等关键网络指标可以揭示生成式人工智能对不同发明者技术创新的潜在影响。

2. 技术创新的评价

随着科技发展,不同学科之间的技术界限愈发模糊,基于文本分析的衡量方式可以较好地捕捉专利中的知识差异。余弦相似度被广泛用于衡量专利的新颖度(Kelly,2021;程新生和王向前,2023)。与此同时,使用人工智能确定关键信息的方法逐渐受到越来越多学者的关注(刘青和肖柏高等,2023)。在这些方法中,Word2Vec技术使用Skip-Gram、CBOW或SBERT等模型捕捉词语的上下文语义关联(姚加权等,2024)。相比之下,本文使用的新一代生成式人工智能模型不再聚焦于文档中的词汇差异,而是完整对比整篇文档的语义,从而进一步提升分析精度。具体而言,本文部署阿里云的开源模型Qwen作为主要分析工具,并使用深度求索的DeepSeek模型输出进行一致性检验。Qwen作为中文最活跃的开源模型之一,在推理、指令遵循、工具调用、多语言能力等方面处于世界前列。具体而言,首先使用生成式人工智能模型将专利内容申请映射为由实数构成的嵌入向量,以提炼文本的整体语义及特征属性。此时,创新新颖性可以使用不同嵌入向量对应向量夹角的余弦值表达。为符合经济意义,使用1减去该余弦相似度作为创新新颖性代理变量。这一指标的取值范围在0到1之间,较高的数值代表更强的创新新颖性。如果不同时期的创新新颖性变量发生显著变动,则表明企业在该期间的创新新颖性程度显

著提升。

3. 创新溢出效应

创新溢出本质上是知识概念的持续传播过程,准确测度的关键在于识别并追踪知识概念在企业间的流动与演化路径。典型的词典法是通过统计特定术语在文本中出现的频率来构建量化指标,但技术创新的核心特征在于其新颖性,意味着任何预先构建的词典都难以及时反映快速变化的知识概念。相较而言,生成式人工智能不仅具备从复杂多维的数据环境中提取有意义信息关联的能力,还具备在无预先标注数据支持的前提下完成自然语言理解任务的能力。基于大规模预训练模型所积累的知识基础,其在处理新颖文本内容时能保持较高的准确性与稳定性。因此,本研究以生成式人工智能作为主要分析工具,使用提示词方法提取专利的核心知识概念,并追踪这些概念在企业间的传播路径,从而以人类可理解的方式评估创新溢出效应(Binsbergen et al., 2023)。专利的核心知识概念可理解为人工智能通过对专利文本蕴含知识进行语义凝练与抽象表达后提取的关键技术单元,通常以结构化关键词形式呈现。这些概念不仅反映专利所承载的技术实质与创新方向,还可作为衡量知识流动、技术关联与创新溢出的重要指标。通过追踪核心知识概念在时间与空间维度上的演化路径,能够揭示技术发展的连续性与变化特征,为深入理解技术演进的内在逻辑、动力机制提供有力的分析工具。

为提升生成结果的稳定性,本文对生成式人工智能模型的运行环境与参数设置进行严格控制。具体而言,所用模型均部署于本地实验室环境中,确保运行条件一致。参数方面,将模型温度设定为0,关闭随机性采样,以确保相同输入内容的输出保持稳定。此外,将历史对话记录参数设为空列表,以消除上下文历史记录对当前生成结果的干扰,确保每项专利文本在相同的语境条件下被处理。为确保生成式人工智能准确理解并执行本文所设定的任务目标,在多层测试与迭代基础上设计任务导向型提示词指令,并要求返回结构化的标准输出以便于后续分析(Jha et al., 2024)。具体指令如下:

“以下摘自某公司专利的文本部分。请提取这段内容的核心知识概念,并按以下格式给出回复: ['词汇 A', '词汇 B', ...] [--此处插入具体的专利的文本信息--]”。

随后,对生成式人工智能的输出结果进行量化处理,并使用共现频率追踪核心知识概念的传播路径。具体而言,构建行业创新溢出变量,衡量企业与同行业公司间的知识概念重叠度,值越高说明基于行业的创新溢出效应越强。构建跨区域创新溢出变量,衡量企业与其所在地以外其他同行企业产生的核心知识概念的重叠程度,值越高表明跨地区的创新溢出效应越强。通过分析行业与跨区域创新溢出效应在不同时期的变化,为理解生成式人工智能背景下知识交流与知识溢出的演化提供实证依据。

4. 其余变量说明

变量控制方面,在上市公司层面的回归模型中引入一系列企业财务与治理特征作为控制变量,包括资产报酬率、资产负债率、账面市值率、股票回报率、企业是否亏损、企业规模、现金流量、董事会规模、独立董事占比、股权集中度、董事长与总经理是否兼任。在非上市公司层面的面板数据中,参考徐霞等(2024)的研究,引入首次申请专利时间、研发人员数量、专利申请总量,以控制企业生命周期、研发基础与创新积累的差异。鉴于生成式人工智能正处于快速演进阶段,本文引入季度固定效应,从而更灵敏地捕捉技术变革所带来的结构性变化(Choi et al., 2025)。同时,在确保组内具有足够的观察值以获得一致估计

的基础上,采用更细颗粒度的固定效应有助于更有效地控制遗漏变量偏差。具体而言,在企业层面的回归中控制企业固定效应与季度固定效应。在行业层面的回归中,除控制企业固定效应之外,还补充控制行业 $\times$ 季度联合固定效应,以排除不同行业随时间变化的异质性冲击。变量的描述性统计在附录中展示。

(三)模型设计

由于难以直接观测每位个体发明者对生成式人工智能的具体使用情况,本文借鉴已有文献的做法(Babina et al., 2024; Bertomeu et al., 2024),从“可及性”和“暴露程度”两个维度出发,采用多重事件下的渐进双重差分模型,识别生成式人工智能对发明者协同、技术创新新颖性以及创新溢出效应的影响。具体而言,若企业内部发明者更容易接触生成式人工智能,或者其使用条件更成熟、适配性更强,则更可能实现与生成式人工智能的深度协同创新。在此基础上,使用多事件的双重差分方法捕捉生成式人工智能的影响,有助于排除内生性问题等干扰,增强对生成式人工智能效应的识别能力,提高估计结果的稳健性与统计可靠性。

首先,本文以企业完成生成式人工智能算法备案作为关键事件,构建企业层面的驱动变量。一方面,根据国家互联网信息办公室发布的《深度合成服务算法备案信息的公告》,具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者,必须按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行备案和变更、注销备案手续。这意味着,企业开发部署的生成式人工智能必须经过备案公示流程。虽然企业发明者也可通过外部渠道使用通用生成式人工智能模型,但外部模型通常存在付费门槛和访问限制,也并未针对特定企业的技术路径、研发流程或知识体系进行定制优化,难以无缝嵌入企业的具体创新活动中,从而降低其实用价值。另一方面,生成式人工智能可能通过交互记录泄露敏感信息,进而威胁企业的数据安全与商业秘密。上述现实约束显著抑制外部生成式人工智能在企业内部研发场景中的广泛应用。相比之下,企业自主研发或与可信服务商合作开发并完成备案的生成式人工智能模型,具备更强的可控性与定制化能力,能够有效隔离数据风险,提升模型与企业研发流程的契合度,从而为发明者提供更安全、更高效的使用体验。因此,完成算法备案的企业具备更强的生成式人工智能部署能力,其发明者更可能实现与生成式人工智能的实质性协同创新。

其次,本文使用基于行业大模型的推出作为行业层面的驱动事件。尽管通用大模型在广泛的应用场景中展现强大的能力,但在高度专业化的领域中,其表现难以满足发明者对精准和深度的需求。例如,在专业的蛋白质结构预测与生成、药物研发与设计、化合物筛选、靶点识别与验证等关键环节,通用大模型难以实现与专业研究人员的有效协同。相比之下,行业大模型通过针对特定领域的专业知识优化,能够在高门槛技术场景下为发明者的创新活动提供有力支持。以农业领域为例,丰登(SeedLLM)通过对不同渠道的海量育种科研文献、技术书籍及网络资源进行深度解析,不仅加速了育种知识的传播与共享,还通过构建多学科知识图谱,发掘不同领域间的联系,实现了跨领域知识融合。因此,行业大模型的推出应当能够显著促进该行业发明者对生成式人工智能的应用。

基于上述分析,本文以是否完成生成式人工智能算法备案作为企业层面生成式人工智能应用事件,以及检索各行业大模型的公示上线时间作为行业层面生成式人工智能应用事件,构建如下双重差分回归模型:

$$\begin{aligned} Inventors/Innovation/Spillover &= \alpha + \beta FirmGAI + ControlVariables \\ &\quad + QuarterEffect + FirmEffect + \varepsilon \\ Inventors/Innovation/Spillover &= \alpha + \beta IndsutryGAI + ControlVariables \\ &\quad + QuarterEffect \times IndustryEffect + FirmEffect + \varepsilon \end{aligned}$$

其中, $FirmGAI = 1$ 表示企业在当期及以前完成了生成式人工智能的算法备案, 否则 $FirmGAI = 0$ 。 $IndustryGAI = 1$ 表示企业所在的行业已经存在行业大模型, 否则 $IndustryGAI = 0$ 。 $Investors$ 作为企业内部发明者协同的代理变量, 包括专利平均发明者合作署名数量、发明者社会网络密度以及独立发明者比例。 $Innovation$ 作为技术创新新颖性的代理变量。 $Spillover$ 作为创新溢出的代理变量, 包括行业范围的创新溢出和跨区域创新溢出。在模型设定中, $QuarterEffect$ 是季度固定效应, $FirmEffect$ 是企业固定效应, $QuarterEffect \times IndustryEffect$ 是季度一行业联合固定效应, 用于在行业事件的固定效应回归中, 解决不同行业随时间变化的异质性冲击。 $ControlVariables$ 是控制变量。此外, 企业的创新差异可能源于不同的创新模式, 从而引发原模型的内生性问题。为此, 本文引入企业历史专利数量、已有发明者人数, 以及首次专利申请时间等变量作为企业潜在创新水平的代理指标, 并据此对样本进行倾向得分匹配, 以缓解可观测变量差异带来的估计偏误, 确保处理组和对照组在匹配变量上具有可比性。随后使用匹配后的样本进行回归分析, 以提高因果识别的准确性。

四、实证结果与分析

(一)发明者协同

表1显示了详细的回归结果, 揭示了生成式人工智能在企业技术创新过程中对发明者协同的具体影响。并报告了企业层面生成式人工智能应用事件的影响效应, 第(1)列和第(2)列中核心变量的系数显著为负, 表明专利平均发明者合作署名数量和发明者社会网络密度均明显下降。而在第(3)列中, 核心变量的系数值显著为正, 表明独立发明者的比例明显上升。第(4)列至第(6)列报告生成式人工智能在行业层面应用事件的影响效应, 主要结果保持一致。综上, 无论是企业层面还是行业层面的回归结果均显示, 生成式人工智能的应用在一定程度上削弱了发明者协同活动, 传统上依赖社会学习的知识交流路径受到挑战, 假说H1得到支持。同时意味着, 在生成式人工智能的时代, 企业需要重视创新体系的重构, 以适应新的现实环境与未来发展趋势。

表1 生成式人工智能与发明者协同

变量	专利平均 发明者合作 署名数量	发明者网络 密度	独立发明者 比例	专利平均 发明者合作 署名数量	发明者网络 密度	独立发明者 比例
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
企业层面生成式 人工智能应用	-0.3039*** (0.0670)	-0.0377*** (0.0145)	0.0228** (0.0107)			
行业层面生成式 人工智能应用				-0.03454** (0.0119)	-0.0069*** (0.0018)	0.0064*** (0.0015)
控制变量		是			是	

续表 1

变量	专利平均 发明者合作 署名数量	发明者网络 密度	独立发明者 比例	专利平均 发明者合作 署名数量	发明者网络 密度	独立发明者 比例
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
固定效应		企业+季度			企业+行业×季度	
观测值		45604			207982	

注:*,**、***分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著,以下相同。

(二)创新新颖性^①

前文检验结果表明,生成式人工智能应用正在重塑企业的技术创新模式,显著降低发明者间的协同强度。值得关注的是,若生成式人工智能弱化传统的发明者协同,这种变化是否会对企业的创新新颖性产生负面影响?问题的核心在于,生成式人工智能能否通过人机协同来弥补发明者协同减少的潜在损失?表 2 展示了生成式人工智能应用对创新新颖性影响的实证结果。第(1)列报告生成式人工智能在企业层面应用事件的影响效应,第(2)列报告生成式人工智能在行业层面应用事件的影响效应。在上述回归中,核心变量的系数均显著为正,表明生成式人工智能的应用显著提升了创新新颖性。这意味着,生成式人工智能对创新的影响并非简单地削弱发明者协同,而是通过新型人机协同重塑技术创新模式,并成为提升创新新颖性的关键。假说 H3 得到支持。

表 2 生成式人工智能与创新新颖性

变量	专利文本新颖性 (1)	专利文本新颖性 (2)
企业层面生成式人工智能应用	0.0609*** (0.0156)	
行业层面生成式人工智能应用		0.0160** (0.0064)
控制变量	是	是
固定效应	企业+季度	企业+行业×季度
观测值	45604	207982

(三)创新溢出效应

知识作为企业核心战略资源,其流动往往受到企业边界、地理距离等多重因素的制约。生成式人工智能驱动的新型人机协同模式,通过重构企业间的知识流动机制,替代传统发明者的面对面交谈需求,为突破知识流动的传统限制提供新路径。表 3 报告了上述推断的实证结果。在基于生成式人工智能企业层面应用事件的回归中,第(1)列的核心变量系数显著为正,表明生成式人工智能显著促进行业内创新溢出效应。第(2)列的核心变量系数同样显著为正,表明生成式人工智能显著增强跨区域的创新溢出效应。第(3)列和第(4)列是基于生成式人工智能行业层面应用事件的回归结果,其

^① 由于生成式人工智能应用时间较短,本文主要考察专利新颖度和知识流动在短期的观测结果,长期影响可能受更多因素制约,有赖于进一步的追踪研究。

结论与企业层面保持一致。综上,生成式人工智能驱动的新型人机协同模式,有助于加速企业间的知识流动,同时在促进跨地区知识交流方面展现出重要潜力。假说H4得到支持。

表 3 创新溢出效应检验

变量	行业溢出效应	区域溢出效应	行业溢出效应	区域溢出效应
	(1)	(2)	(3)	(4)
企业层面生成式人工智能应用	0.0132** (0.0052)	0.0159** (0.0053)		
行业层面生成式人工智能应用			0.0336*** (0.0105)	0.0503*** (0.0156)
控制变量	是		是	
固定效应	企业+季度		企业+行业×季度	
观测值	43773	43773	207982	207982

(四)稳健性检验^①

1. 专利文本中人工智能生成内容检测

为检验本文构建双重差分事件的合理性,增强识别的有效性和结果的说服力,本文引入专利文本中人工智能生成内容的检测率作为发明者使用生成式人工智能的代理变量。尽管当前检测方法在个体样本层面可能存在一定误判,但在群体层面上若某组专利人工智能生成内容检测得分系统地显著高于其他组,则可以把握地认为该组发明者使用生成式人工智能的可能性更高。换言之,人工智能生成内容检测模型在大样本条件下对人工智能参与程度的识别效果具有统计意义。具体使用两种方法:其一,生成式人工智能所生成内容通常具有较低的文本困惑度,语言结构更规范和可预测;而人类语言则呈现出更高的文本困惑度和更广泛的长尾分布,体现出更强的创造性和多样性。若某一时期内的某组专利的平均文本困惑度显著低于其他组别,则意味着发明者在该组专利的申请中较大程度借助生成式人工智能生成内容。反之,若某组专利的文本困惑度较高,则更有可能主要由人类发明者独立完成。其二,本文基于Tian et al.(2024)提出的多尺度正未标记方法,部署人工智能生成内容检测模型,特别针对包括DeepSeek、Qwen等在内的中文大语言模型进行适配。通过该模型对专利文本中人工智能生成内容参与率进行系统识别,判断发明者对生成式人工智能的使用程度。结合上述构建的专利人工智能生成内容检测指标,本文对双重差分事件的有效性进行稳健性检验。结果表明,在本文选取的双重差分事件发生后,生成式人工智能在发明者专利申请中的参与程度显著提高。这一发现为本文识别策略的有效性提供直接证据,进一步增强了主回归结果的稳健性。

2. 创新新颖性的衡量标准

为确保创新新颖性的衡量不存在偏向性,本文从多个角度进行补充验证。一方面,参照以往的文献,使用IPC专利分类作为创新新颖性的衡量指标。当企业申请的专利不属于其先前已有IPC分类时,表明该专利具有较高的新颖性,具体衡量方法参考李玉花等(2024)。另一方面,使用引用数据评价专利创新新颖性(Wu et al., 2025),较大的引用

^① 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

次数表明专利具有较高的创新新颖性。考虑到专利引用是一个漫长的过程,特别是新技术获得足量的引用可能需要较长时间,因而选取2020—2023年的专利年引用数据进行回归分析。核心变量的估计方向与显著性水平均未发生实质性变化。

3. 排除疫情影响

2020年底突发新冠疫情对整个经济环境造成较强冲击,且与生成式人工智能的应用在时间上存在部分重叠,可能在一定程度上遮掩实施效果。为确保本文的主要结论不被疫情因素主导,在稳健性检验中引入所在地累计确诊人数作为疫情严重程度的代理变量。回归结果显示,将变量所在地累计确诊人数加入原有的回归方程后,核心变量的系数与显著性均未发生明显变化,表明疫情因素并未对主要结论产生干扰。此外,所在地累计确诊人数变量的系数显著为负,说明疫情越严重的地区,创新活动受到的抑制作用越明显,这一结果也与预期相符。为更有效地控制疫情可能带来的混杂影响,考虑到2023年1月中国正式解除对新冠病毒感染的甲类传染病防控措施,因此将主样本限定为2023年1月至2025年6月,以更准确地识别生成式人工智能对发明者协同以及企业创新的真实效应。回归结果表明,在将样本限定为疫情后阶段后,核心变量的估计方向与显著性均未发生实质性变化,进一步验证了本文主要结果的稳健性。

4. 模型的有效性和一致性评价

首先,测度的严谨性是判断研究质量的重要标准,对衡量的信度和效度进行评价可以增强对测量结果代表性与可靠性的信心。人类评估者在小样本测试中可以保持注意力高度集中,评估结果质量高且稳定。因此,本文遵循已有研究惯例,使用bootstrap方法进行5次每次100个样本的小样本抽样,并以人类评估结果作为金标准,检验生成式人工智能对知识概念凝练的有效性。结果表明,综合指标F-Score达到90%,生成式人工智能可以有效且可靠地提炼企业核心知识概念,验证其在这一领域的应用潜力。另一方面,不同生成式人工智能模型基于各自的训练数据和算法架构,其输出结果存在一定差异。为增强测度结果的稳健性与普适性,本文采用DeepSeek模型对相同数据集进行独立处理,并使用Kappa系数检验不同生成式人工智能模型在概念识别任务中输出结果的一致性。同时,还将生成式人工智能的输出结果与人类输出结果进行对比,进一步评估其在语义理解、概念提取等方面的稳定性和准确性。结果显示,不同模型之间具有高度一致性。本文结果并非依赖于某一特定模型的输出结果,而是反映该类模型普遍具备的深度文本理解与抽象概括能力。此外,生成式人工智能在识别和提炼核心知识概念方面展现出比人类更高的结果稳定性,揭示了生成式人工智能在信息整合、语义抽象和概念识别任务中的独特优势。

5. 平行趋势检验

渐进双重差分模型并不严格要求处理组完全随机,但需要假设在事件不发生的反事实条件下,处理组和控制组被解释变量的变化趋势是平行的。为进一步验证本文双重差分估计结果的稳健性,将生成式人工智能的应用视为处理组,选择事件前后五期的时间区间进行检验。结果表明,在事件发生前,处理组和控制组被解释变量的变化趋势是平行的。而在事件发生后,生成式人工智能的效应逐渐增强,表明越来越多的发明者开始使用生成式人工智能,对发明者协同的替代效应随时间增强,这一趋势也与生成式人工智能的应用普及和技术发展日益成熟相吻合。

五、进一步分析

(一)发明者社会网络位置

发明者在社会网络中的位置显著影响其获取知识与创新资源的效率(徐霞等,2024)。随着企业规模不断扩大,企业发明者数量随之增多。在传统以人际互动为主的知识传播模式下,位于社会网络边缘的发明者通常面临知识获取渠道受限、信息更新滞后等挑战。值得注意的是,位于社会网络边缘的发明者并非能力上的绝对弱势,尤其是对企业的新入职发明者而言,社会网络的重新建立通常是一个漫长的过程。生成式人工智能的兴起,为发明者提供更及时、全面的技术动态与知识更新支持。随着越来越多的发明者开始依赖生成式人工智能进行知识交流,社会网络位置对个体信息获取能力的影响逐渐减弱,这在一定程度上缓解了因社会网络位置差异造成的信息不对称问题。意味着生成式人工智能有助于弥合不同网络位置发明者的“信息鸿沟”,为处于社会网络边缘位置的发明者提供更平等的知识获取机会。此外,发明者社会网络的构建与维持需要依赖共同的知识基础以增进彼此理解,同时也需要个体间持续的社会互动。然而,维持复杂的社会关系通常需要耗费高昂的时间与精力。特别对处于社会网络边缘位置的发明者而言,寻找并维系有价值的交流对象尤为困难,这进一步限制了他们进行知识交流与创新能力。生成式人工智能通过低成本、高效率的人机互动方式(Babina et al., 2024; Abis & Veldkamp, 2024),降低发明者相互交流知识的门槛,缓解其因所处网络位置不利所带来的创新约束。因此,生成式人工智能在整体上提高发明者的创新新颖性的同时,对位于社会网络边缘的发明者具有更显著的积极影响。

为检验上述推断,下文通过识别发明者在其社会网络中的相对位置,划分社会网络中心位置发明者与社会网络边缘位置发明者,进而展开分组回归,以考察生成式人工智能对不同发明者群体的异质性影响。具体而言,依据发明者在社会网络中的核心指标——中心度指标和结构洞指标,对其分类。将中心度低于后四分位数的发明者归类为社会网络边缘位置的发明者;反之,将中心度高于前四分位数的发明者归类为社会网络中心位置的发明者。类似地,根据结构洞指标也进行相应分组。在此基础上,检验生成式人工智能对位于不同社会网络位置的发明者的影响差异。若发明者不同分组的系数存在明显差异,则表明生成式人工智能对不同社会网络位置的发明者产生异质性影响。同时,考虑到企业的样本数据在多个时期更为完整,因此将发明者社会网络强度聚合到企业层面进行逐月追踪。在低中心度分组中,只保留位于社会网络边缘位置发明者的申请专利,反之亦然。

表4报告了基于发明者社会网络位置的异质性分析结果。PANEL A展示了企业层面生成式人工智能应用事件在不同分组中的回归估计结果。在第(1)列低中心度组和第(2)列高中心度组中,企业层面生成式人工智能应用的系数均显著为正,表明无论发明者处于社会网络的核心还是边缘位置,生成式人工智能的应用均有助于提升其创新新颖性。然而,低中心度组的核心变量系数小于高中心度组,且邹检验表明组间系数存在显著差异,表明生成式人工智能对位于社会网络边缘的发明者具有更显著的积极影响。第(3)列和第(4)列基于结构洞指数对发明者进行分组,结果保持一致,再次验证了生成式人工智能对位于社会网络边缘位置的发明者具有更显著的提升作用。PANEL B报告了行业层面生成式人工智能应用事件的影响,主要结果与PANEL A一致。上述结果表明,发明者普遍可

以从与生成式人工智能的协同中受益,但原本处于社会网络边缘、缺乏信息交流的发明者获得更高的边际创新提升。这意味着,生成式人工智能在一定程度上缓解传统社会网络结构带来的知识交流不平等现象,提升整体创新生态系统的包容性与效率。

表 4 发明者社会网络

PANEL A 企业层面事件				
变量	新颖度 (低中心度)	新颖度 (高中心度)	新颖度 (低结构洞)	新颖度 (高结构洞)
	(1)	(2)	(3)	(4)
企业层面生成式人工智能应用	0.0135*** (0.0051)	0.0116** (0.0050)	0.0356*** (0.0072)	0.0221** (0.0100)
控制变量	是			
固定效应	企业+季度			
观测值	43773	43773	43773	43773
PANEL B 行业层面事件				
变量	新颖度 (低中心度)	新颖度 (高中心度)	新颖度 (低结构洞)	新颖度 (高结构洞)
	(1)	(2)	(3)	(4)
行业层面生成式人工智能应用	0.0193*** (0.0057)	0.0101** (0.0039)	0.0271*** (0.0080)	0.0165** (0.0060)
控制变量	是			
固定效应	企业+行业×季度			
观测值	207982	207982	207982	207982

(二)发明者个体经验

缺乏专业经验的个体在吸收和适应人工智能的技术变革过程中通常存在较大困难,可能导致技能差距扩大,并加剧结构性不平等。考虑到生成式人工智能在运行过程中可能生成看似合理但偏离事实的幻觉现象(hallucination),导致相关信息在不适当的情境下被误用(Banerjee et al., 2024)。在此情况下,对经验相对匮乏的发明者而言,其信息甄别与综合判断能力较弱,更容易受到幻觉内容影响。后续研究逐渐呈现不同的观点。一方面,随着发明者与生成式人工智能间进行多轮交流与反馈,模型输出的不确定性可能会被逐步识别与修正,幻觉的实际影响随之减弱。另一方面,人工智能可以显著降低工作复杂度,实际上对低技能工作者更有利(Gaessler & Piezunka, 2023)。在这个意义上,尽管人工智能有助于提升整体员工的生产力,但高级技能者由于自身能力较强,其从人工智能中获得的边际收益较小(Wang et al., 2024; Choi et al., 2025)。

总体来看,上述研究主要从个体认知能力、技能水平与心理状态等内在差异出发,探讨人工智能应用对不同群体的差异化影响。本文进一步拓展,检验发明者个体经验是否影响生成式人工智能的创新促进效应。具体而言,根据发明者专利申请数量的四分位数

将样本划分为低经验组和高经验组,展开分组回归。表5报告相关实证结果。第(1)列和第(2)列展示企业层面生成式人工智能应用事件在不同分组中的回归估计结果。在低经验组和高经验组中,核心变量的系数值均显著为正,表明无论发明者个体经验水平如何,生成式人工智能的应用均有助于提升其创新新颖性。同时,低经验组的核心变量系数小于高经验组,且邹检验表明组间系数存在显著差异,表明生成式人工智能对经验较少的发明者具有更明显的积极影响。第(3)列和第(4)列报告行业层面生成式人工智能应用事件的影响,主要结果未发生明显改变。上述结果表明,尽管幻觉内容存在一定风险,但在发明者与生成式人工智能的交互中,即便是低经验发明者也具备一定的专业知识基础,能够通过多种渠道获取、甄别并整合信息,从而有效缓解幻觉带来的不利影响。结果不仅揭示了新型人机协同中知识交流的实际价值,也验证了生成式人工智能在提升低经验发明者创新新颖性方面的积极作用。

表5 发明者个体经验

变量	新颖度 (低经验发明者)	新颖度 (高经验发明者)	新颖度 (低经验发明者)	新颖度 (高经验发明者)
	(1)	(2)	(3)	(4)
企业层面生成式 人工智能应用	0.0442*** (0.0055)	0.0160** (0.0050)		
行业层面生成式 人工智能应用			0.0262** (0.0130)	0.0139** (0.0072)
控制变量	是		是	
固定效应	企业+季度		企业+行业×季度	
观测值	43773	43773	207982	207982

(三)发明者数量、流动与效率

生成式人工智能在提升创新自主性、减少对社会学习依赖的同时,可能引发发明者人力资源配置的结构变化。特别是随着单位创新产出对人力投入的需求下降,可能出现发明者过剩现象,进而诱发部分发明者从技术创新体系中退出的风险。这一问题的核心在于,生成式人工智能通过增强个体的知识处理与创造能力,降低传统研发活动中对团队合作和密集人力投入的依赖,是否在一定程度上会减少对高技能创新人才的持续需求。为检验此问题,本文在回归模型中将发明者数量作为被解释变量进行实证分析,以评估生成式人工智能应用对企业层面发明者规模的影响。此外,发明者间既可以建立起高度互动与深度融合的强协同关系,也可以建立起浅层互动与松散合作的弱协同关系。既可以依托明确的规则、流程和工具达成显性协同,也可以通过非正式交流、间接影响等无形的知识分享实现隐性协同。一般情况下,通过发明者署名追踪的协同通常是强协同和显性协同。然而,即便发明者并未直接互动,也无明确的合作意图,也可能利用或受益于他人创造的知识、灵感或成果。为拓展分析维度,借鉴吴超鹏和蒋驷亮(2023)的研究方法,追踪生成式人工智能应用对发明者流动的影响。具体而言,发明者流动越频繁,接触到的外来发明者越多,达成潜在弱协同或隐性协同的机会就越高。因此,有必要检验生成式人工智能对发明者流动的影响。

表6报告相关的回归结果。在企业层面生成式人工智能应用事件的回归结果中,第(1)列的核心变量系数显著为正,表明生成式人工智能不仅未导致发明者数量减少,反而显著提升企业层面的发明者规模。第(2)列的结果表明,生成式人工智能应用对发明者流动的影响在统计上不显著。第(3)列和第(4)列是基于生成式人工智能行业层面应用的回归结果。上述结果揭示了技术创新生态系统的复杂性与动态适应性。尽管生成式人工智能在一定程度上降低了单个创新项目对团队合作和人力投入的需求,但同时激发企业开展更多创新活动,拓展高不确定性领域的研发边界,从而推动整体研发投入的增长,并最终带动对发明者总需求的上升。这意味着,人工智能技术变革并非简单地替代人力,而是在更深层次上重构创新过程与资源配置。

表6 发明者数量与发明者流动

变量	发明者数量	发明者流动性	发明者数量	发明者流动性
	(1)	(2)	(3)	(4)
企业层面生成式人工智能应用	0.0223*** (0.0049)	-0.0092 (0.0091)		
行业层面生成式人工智能应用			0.0615** (0.0217)	-0.0076* (0.0043)
控制变量	是		是	
固定效应	企业+季度		企业+行业×季度	
观测值	33579	42234	207970	207982

已有研究聚焦于人工智能对行业层面或企业层面的整体效率影响(姚加权等,2024)。本文在此基础上进一步延伸至个体发明者层面,探讨生成式人工智能能否提升发明者的创新效率。被解释变量选择发明者按年滚动专利申请量,并聚合于企业层面进行回归分析。鉴于发明者过往的发明经验可能显著影响其后续创新,本文控制了历史专利申请数量,以反映其既有的知识储备与创新能力。结果表明,无论是企业层面生成式人工智能应用,还是行业层面生成式人工智能应用,均能够在微观个体层面切实提升发明者创新效率。^①

六、结论与建议

本文从社会学习理论的视角出发,探讨生成式人工智能的发展如何重塑技术创新过程中发明者之间的协同模式,并重点剖析其在概念凝练、知识整合与信息交流等方面所蕴含的变革性潜力。研究表明,生成式人工智能的应用显著减少了发明者对社会学习的依赖,减少了技术创新过程中面对面交流与合作的传统需求,从而有助于释放位于社会网络边缘发明者的创新潜能。尤为重要的是,发明者间协同的减弱并没有降低创新成果的新颖性,反而通过人机协同机制使其得到进一步增强。上述发现标志着技术创新模式的重要转变:从以往以人际互动为基础的传统知识共享模式,逐步转向更加自主化、分散化的人机协同新形态。在此过程中,生成式人工智能不仅有效突破发明者社会网络的结构局限性,也在一定程度上消解企业边界与地理距离对知识流动的制约,从而拓展知识交流范

① 具体的实证参见本刊网站登载的附录。

围,促进创新溢出。

进一步分析表明,生成式人工智能通过提供低成本、高效率的知识交流渠道,显著缓解因社会网络位置差异引致的信息获取不平等。具体而言,生成式人工智能在提升所有发明者创新新颖性的基础上,对位于社会网络边缘位置的发明者影响更为突出,从而缩小了不同网络位置发明者之间的“信息鸿沟”,提升整体创新系统的包容性。在个体层面,生成式人工智能对经验相对匮乏的发明者表现出更强的促进效果。尽管存在“幻觉”等潜在风险,但通过人机交互的多轮反馈与信息甄别机制,发明者仍能有效通过人机协同提升创新新颖性。值得注意的是,生成式人工智能并未导致发明者数量缩减或人员流动加剧;相反,其通过激发更多创新活动,扩大企业对发明者的需求,并显著提升个体发明者的创新效率。这表明生成式人工智能并非对发明者的简单替代,而是通过拓展创新边界、优化知识处理流程,重构创新资源的配置,进而形成人机协同、效率提升的良性循环。

在熊彼特“创造性破坏”的理论框架下,创新被视为一个动态演进的过程,即旧有技术、业态与模式被新兴要素持续替代,进而推动经济结构的根本性变革与社会的长期发展。在新一代生成式人工智能蓬勃发展的时代,作为推动颠覆性技术创新和前沿技术创新的关键理论,其所引发的技术变革不仅重塑以发明者人际协同为核心的传统创新模式,更成为推动新型人机协同形态形成的关键力量。在这个意义上,生成式人工智能已超越辅助工具的初始角色,逐渐演进为能够适应复杂环境、扩展人类认知边界,并与人类共同学习、协同创造的创新伙伴。深入理解生成式人工智能在技术创新中发挥的协同机制与赋能效应,对于应对技术冲击、把握未来机遇至关重要。基于上述结论,本文提出以下政策建议。

第一,强化系统支持,引导企业有序转向人机协同创新模式。应加快构建多层次政策支持体系,推动企业由以发明者人际协同为主的传统创新模式,逐步转向以人机协同为核心的新型创新模式。建议由行业协会牵头制定生成式人工智能在创新活动中的应用指南,为企业提供技术集成与合规操作的参考依据。政府可通过资金引导、试点示范等方式,支持企业开发或接入生成式人工智能协同平台,推动知识资源的模块化整合与高效流动。政策应围绕技术应用、人才培养与制度保障三大维度系统推进,设立专项扶持基金,降低企业特别是中小企业的技术采购与改造门槛,加强发明者的人机协同能力培训,构建覆盖整个企业的协同创新网络,助力实现创新能力的整体跃升。

第二,优化内部协同机制,增强弱势发明者的创新融入能力。生成式人工智能具有重构企业知识流动的潜力,尤其有助于缓解因社会网络结构不平等导致的创新资源分配失衡问题。在规模较大、网络结构复杂的企业中,易出现结构洞与边缘化发明者,制约整体创新效率。政策应引导企业特别是大型集团,依托生成式人工智能构建更加开放、扁平的内部分工与知识共享机制。鼓励企业设立基于生成式人工智能的协同平台,打破团队与层级壁垒,促进知识跨单元整合。同时,应为网络边缘发明者提供专项技能培训与技术支持,增强其运用人工智能工具的能力,从而减少企业内部社会结构对创新参与的隐性限制,提升创新系统的整体包容性与效能。

第三,推动制度创新,构建开放协同的现代化创新生态。生成式人工智能为降低创新对传统社会网络的路径依赖提供了技术基础,有助于缓解中国特定社会结构下可能出现的创新资源垄断问题。政策应着力推动创新生态从关系密集型向能力导向型转变,构建以数据与算法为纽带的开放创新共同体。建议支持建设行业级生成式人工智能开放平台,推动数据资源标准化、接口开放化、服务低门槛化,使各类创新主体特别是资源受限群

体能够低成本接入高质量知识资源。政府应通过制度设计与政策引导,塑造机会均等、流通畅通、人机共融的创新环境,逐步弱化关系壁垒对创新活动的制约,促进资源在更大范围内优化配置。

第四,拓展跨界协同效能,构建开放共享的区域创新体系。生成式人工智能具有较强的知识整合与传播能力,可显著增强跨企业、跨区域的创新溢出效应,为破解“创新孤岛”问题提供新路径。政策应重点强化其作为知识枢纽的功能,构建以生成式人工智能为支撑的开放式协同网络。具体举措包括:完善数据流通机制,建设行业或区域级公共数据平台,促进知识要素合法有序流动;将跨企业人工智能协同平台纳入新型基础设施规划,统筹布局高性能算力网络,支持实时、低延迟的协同研发场景;加强对资源薄弱地区和中小企业的技术赋能,通过接入支持、使用补贴等方式降低参与门槛,助力形成更加包容、高效的国家创新体系。

参考文献

- 陈露、刘修岩,2024:《产业空间共聚、知识溢出与创新绩效——兼议区域产业多样化集群建设路径》,《经济研究》第4期。
- 程新生、王向前,2023:《技术并购与再创新——来自中国上市公司的证据》,《中国工业经济》第4期。
- 方炯、金刚,2020:《社会学习与消费升级——来自中国电影市场的经验证》,《中国工业经济》第1期。
- 赖烽辉、李善民,2023:《共同股东网络与国有企业创新知识溢出——基于国有企业考核制度变迁的实证研究》,《经济研究》第6期。
- 李玉花、林雨昕、李丹丹,2024:《人工智能技术应用如何影响企业创新》,《中国工业经济》第10期。
- 刘青、肖柏高,2023:《劳动力成本与劳动节约型技术创新——来自AI语言模型和专利文本的证据》,《经济研究》第2期。
- 孙鲲鹏、罗婷、肖星,2021:《人才政策、研发人员招聘与企业创新》,《经济研究》第5期。
- 吴超鹏、蒋骄亮,2023:《并购业绩对赌、企业创新与发明者流动》,《管理世界》第6期。
- 许晖、王泽鹏、杨金东,2024:《从人机冲突走向人机融合:知识编排视角下制造型企业的人机关系重塑》,《中国工业经济》第4期。
- 徐霞、赵明明、吴福象,2024:《企业技术网络结构与关键核心技术创新速度——基于组合创新逻辑》,《中国工业经济》第9期。
- 姚加权、张隰澎、郭李鹏、冯绪,2024:《人工智能如何提升企业生产效率?——基于劳动力技能结构调整的视角》,《管理世界》第2期。
- 余振、李锦坡、蒋盛君,2024:《高端人才空间集聚与后发国家创新发展——来自中国个体专利数据的证据》,《经济研究》第8期。
- Abis, S., and L. Veldkamp, 2024, “The Changing Economics of Knowledge Production”, *Review of Financial Studies*, 37(1), 89—118.
- Atkin, D., M. K. Chen, and A. Popov, 2022, “The Returns to Face-to-Face Interactions: Knowledge Spillovers in Silicon Valley”, NBER Working Paper, 30147.
- Babina, T., A. Fedyk, A. He, and J. Hodson, 2024, “Artificial Intelligence, Firm Growth, and Product Innovation”, *Journal of Financial Economics*, 151, 103745.
- Balasubramanian, N., Y. Ye, and M. Xu, 2022, “Substituting Human Decision-making with Machine Learning: Implications for Organizational Learning”, *Academy of Management Review*, 47(3), 448—465.
- Bandura, A., 1977, *Social Learning Theory*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
- Banerjee, S., A., Agarwal, and S. Singla, 2024, “LLMs Will always Hallucinate, and We Need to Live With This”, arXiv Working Paper, 2409.05746.
- Bertomeu, J., Y. Lin, Y. Liu, and Z. Ni, 2025, “The Impact of Generative AI on Information Processing: Evidence from the ban of ChatGPT in Italy”, *Journal of Accounting and Economics*, 101782.

- Brown, M., E., Linda, K. Treviño, and D. A. Harrison, 2005, “Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Structural Development and Testing”, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97 (2), 117—134.
- Chandrasekhar, A. G., H. Larreguy, J. P. Xandri, 2020, “Testing Models of Social Learning on Networks: Evidence From Two Experiments”, *Econometrica*, 88 (1), 1—32.
- Cheong, H., J. H. Kim, F. S. Munkel, and D. Harold, 2022, “Do Social Networks Facilitate Informed Option Trading? Evidence from Alumni Reunion Networks”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 57(6), 2095—2139.
- Choi, S., H. Kang, N. Kim, and J. Kim, 2025, “How Does Artificial Intelligence Improve Human Decision-making? Evidence from the AI-powered Go Program”, *Strategic Management Journal*, 46 (6), 1523—1554.
- de Faria, P., F. Lima, and R. Santos, 2010, “Cooperation in Innovation Activities: The Importance of Partners”, *Research Policy*, 39 (8), 1082—1092.
- Eloundou, T., S. Manning, and P. Mishkin, 2024, “GPTs are GPTs: Labor Market Impact Potential of LLMs”, *Science*, 384, 1306—1308.
- Felin, T., and M. Holweg, 2024, “Theory Is All You Need: AI, Human Cognition, and Causal Reasoning”, *Strategy Science*, 9(4), 346—371.
- Gaessler, F., and H. Piezunka, 2023, “Training with AI: Evidence from Chess Computers”, *Strategic Management Journal*, 44(11), 2724—2750.
- Gans, J. S., 2025, “Growth in AI Knowledge”, NBER Working Paper, No. 33907.
- Hoffmann, M., S. Boysel, F. Nagle, S. Peng, and K. Xu, 2025, “Generative AI and the Nature of Work”, Harvard Working Paper, No. 25-021.
- Hui, X., O. Reshef, and L. Zhou, 2024, “The Short-term Effects of Generative Artificial Intelligence on Employment: Evidence from an Online Labor Market”, *Organization Science*, 35(6), 1977—1989.
- Jia, N., X. Luo, Z. Fang, and C. Liao, 2024, “When and How Artificial Intelligence Augments Employee Creativity”, *Academy of Management Journal*, 67(1), 1—23.
- Kelly, B., D. Papanikolaou, A. Seru, and M. Taddy, 2021, “Measuring Technological Innovation Over the Long Run”, *American Economic Review: Insights*, 3(3), 303—320.
- Kogan, L., P. Dimitris, L. D. W. Schmidt, and B. Seegmiller, 2023, “Technology and Labor Displacement: Evidence from Linking Patents with Worker-level Data”, NBER Working Paper, No. 31846.
- Lebovitz, S., H. Lifshitz-Assaf, and N. Levina, 2022, “To Engage or not to Engage with AI for Critical Judgments: How Professionals Deal with Opacity When Using AI for Medical Diagnosis”, *Organization Science*, 33(1), 126—148.
- Lovall, D., A. L. Brown, D. J. Jeece, and D. Bardolet, 2020, “Resource Re-allocation Capabilities in Internal Capital Markets: The Value of Overcoming Inertia”, *Strategic Management Journal*, 41(8), 1365—1380.
- Ludwig, J., and S. Mullainathan, 2024, “Machine Learning as a Tool for Hypothesis Generation”, *Quarterly Journal of Economics*, 139(2), 751—827.
- Mumin, Y. A., and R. Goetz, 2025, “Social Learning and the Acquisition of Information and Knowledge: A Network Approach for the Case of Technology Adoption”, *Oxford Economic Papers*, 77 (1), 70—90.
- Raisch, S., and K. Fomina, 2025, “Combining Human and Artificial Intelligence: Hybrid Problem-Solving in Organizations”, *Academy of Management Review*, 50(2), 441—464.
- Ting, D. H., 2022, “Understanding Knowledge Transfer and Knowledge Management through Social Learning”, *Journal of Knowledge Management*, 27(7), 1904—1924.
- Tong, S., N. Jia, X. Luo, and Z. Fang, 2021, “The Janus Face of Artificial Intelligence Feedback: Deployment versus Disclosure Effects on Employee Performance”, *Strategic Management Journal*, 42(9), 1600—1631.
- van Binsbergen, J. V., S. Bryzgalova, M. Mukhopadhyay, and V. Sharma, 2024, “(Almost) 200 Years of News-based Economic Sentiment”, NBER Working Paper, No. 3206.
- Wang, W., G. Gao, and R. Agarwal, 2024, “Friend or Foe? Teaming Between Artificial Intelligence and Workers with Variation in Experience”, *Management Science*, 70(9), 5753—5775.
- Wu, L., B. Lou, and L. M. Hitt, 2025, “Innovation Strategy After IPO: How AI Analytics Spurs Innovation after IPO”, *Management Science*, 71(3), 2360—2389.

Generative Artificial Intelligence, Enterprise Technological Innovation and Inventor Collaboration: From the Perspective of Social Learning Theory

WANG Xiangqian

(Business School, Nankai University)

Summary: Generative artificial intelligence (AI), a transformative force within the broader AI revolution, is emerging as a critical driver of high-quality enterprise development. Its application is empowering corporate R&D, positioning human-AI collaborative innovation as a cornerstone of innovation process transformation. Yet, this swift practical integration has not been matched by theoretical advances, resulting in a significant knowledge gap and ongoing conceptual controversies. This disparity highlights the necessity of theoretical inquiry into the mechanisms by which generative AI alters innovation paradigms. Consequently, this research holds substantial theoretical and practical value for understanding these impacts and informing the redesign of corporate technological innovation systems.

This paper examines, through the lens of social learning theory, the shift from traditional, human-centric inventor collaboration to generative AI-driven human-AI paradigms. It addresses a core research question: Does the advent of generative AI as a collaborative partner fundamentally alter the nature of inventor collaboration within corporate innovation? Traditionally, innovation has relied on inventors leveraging social networks to gather, exchange, and synthesize knowledge. The capacity of generative AI to perform these informational tasks with unprecedented speed and scale, however, challenges the primacy of these traditional interpersonal channels. This study applies social learning theory to analyze this transformation, specifically investigating how the processes of learning and knowledge acquisition are reconfigured when inventors interact with generative AI as a collaborative agent.

To reliably estimate the causal effects of generative AI adoption, this study addresses endogeneity by leveraging exogenous shocks within a staggered difference-in-differences design, strengthened by Propensity Score Matching. We construct proxy variables for inventors' "accessibility" and "exposure" to generative AI collaboration opportunities. Guided by social learning theory, which explains learning through interaction, we analyze changes in knowledge acquisition, information sharing, and behavioral patterns across innovation ecosystems. The empirical analysis uses detailed data on corporate inventors and their outputs, linked to generative AI adoption events, and employs regression models with firm-level and quarterly fixed effects.

The main findings reveal a dual effect of generative AI adoption on collaboration networks: It reduces inventors' reliance on traditional social networks for information, enabling more autonomous innovation, while simultaneously providing increased potential innovation opportunities for inventors previously on the periphery of social networks. Contrary to potential concerns, the shift towards human-AI collaboration does not diminish innovation novelty but instead stimulates the generation of more novel technological outcomes. Furthermore, generative AI acts as a bridge for knowledge integration, facilitating the flow of novel knowledge across boundaries and significantly enhancing innovation spillover effects compared to traditional models.

Policy recommendations suggest that enterprises should actively integrate generative AI as a core collaborative partner into their innovation systems, strategically leveraging its capabilities for knowledge integration and open innovation. Policymakers are advised to formulate policies that encourage the responsible development and adoption of generative AI in R&D, support the creation of an inclusive innovation ecosystem, and improve intellectual property frameworks.

The key innovations and contributions of this research include its theoretical contribution to micro-level AI-innovation research by introducing a social learning theory framework, providing novel insights into how generative AI affects social network dynamics within innovation, particularly in specific social contexts, and enhancing the understanding of innovation spillovers in human-AI collaboration by demonstrating how generative AI facilitates knowledge diffusion. In conclusion, this research demonstrates that generative AI is fundamentally reshaping corporate technological innovation by transforming collaborative patterns, with significant implications for novelty, network dynamics, and knowledge diffusion.

Keywords: Generative Artificial Intelligence; Technological Innovation; Social Learning Theory; Inventor Collaboration

JEL Classification: O31, O32, D83

(责任编辑:王利娜)(校对:曹 帅)